

QUIZ 12 - RICHTIG

DE: Welche der folgenden Aussagen treffen auf die Optimierungskomponente eines Datenbanksystems zu?

EN: What is true about the optimizer component?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. **DE:** Sie garantiert, den effizientesten Anfrageausführungsplan zu finden, wenn sie sich ausschließlich auf kostenbasierte Anfrageoptimierung verlässt.
EN: It guarantees to find the most efficient query execution plan if it relies on cost-based query optimization only.
- ☒ b. **DE:** Es gibt keine Garantien.
EN: There is no guarantee.
- ☐ c. **DE:** Sie garantiert, den effizientesten Anfrageausführungsplan zu finden, wenn sie sich auf eine Kombination aus heuristischer und kostenbasierter Anfrageoptimierung verlässt.
EN: It guarantees to find the most efficient query execution plan if it relies on a combination of heuristic and cost-based query optimization.
- ☐ d. **DE:** Sie garantiert, den effizientesten Anfrageausführungsplan zu finden, wenn sie sich ausschließlich auf heuristische Anfrageoptimierung verlässt.
EN: It guarantees to find the most efficient query execution plan if it relies on heuristic query optimization only.
- ☐ e. **DE:** Sie garantiert, den effizientesten Anfrageausführungsplan zu finden.
EN: It guarantees to find the most efficient query execution plan.

DE: Kann ein Nested-Loop-Join vorteilhafter sein als ein Merge-Join?

EN: Can a nested loop join be favorable over a merge join?

- ☒ Wahr
☐ Falsch

DE: Was ist wahr über die Reihenfolge, in der die verschiedenen Teile eines SQL-Statements in einer Datenbank ausgewertet werden?

EN: Which of the following is true about the order in which the different parts of an SQL statement are evaluated on a database?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Prädikate in der WHERE-Klausel werden vor Prädikaten in der GROUP-BY-Klausel ausgewertet.
EN: Predicates in the where clause are evaluated before predicates in the group by clause.
- ☐ b. **DE:** Prädikate in der GROUP-BY-Klausel werden vor Prädikaten in der WHERE-Klausel ausgewertet.
EN: Predicates in the group by clause are evaluated before predicates in the where clause.
- ☒ c. **DE:** Die SELECT-Klausel wird zuletzt ausgewertet.
EN: The select clause is evaluated last.
- ☐ d. **DE:** Die SELECT-Klausel wird zuerst ausgewertet.
EN: The select clause is evaluated first.

DE: Was ist der effizienteste Weg, um folgendes SQL-Statement auszuführen?

SELECT * FROM r UNION ALL SELECT * FROM s?

EN: Which is the most efficient way to execute the SQL statement?

SELECT * FROM r UNION ALL SELECT * FROM s?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Mit B+-Baum-Indexen
EN: Using B+-tree indexes
- ☒ b. **DE:** Mit Full Table Scans
EN: Using full table scans
- ☐ c. **DE:** Mit Hash-Indexen
EN: Using hash indexes

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welche der folgenden Aussagen treffen auf Anfragepläne und Anfrageausführungspläne zu?

EN: What is true about query plans and query execution plans?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Ein Anfrageplan beschreibt die logischen Operationen, deren Ausführung das richtige Ergebnis liefern.
EN: A query plan describes the logic operations whose executions will deliver the correct result.
- ☒ b. **DE:** Ein Anfrageausführungsplan beschreibt die Algorithmen, deren Ausführungen das richtige Ergebnis liefern.
EN: A query execution plan describes the algorithms whose executions will deliver the correct result.
- ☐ c. **DE:** Ein Anfrageausführungsplan wird immer optimiert.
EN: A query execution plan is always optimized.
- ☐ d. **DE:** Ein Anfrageplan wird immer optimiert.
EN: A query plan is always optimized.

DE: Die Kardinalität einer Selektion mit Wert a auf Attribute A einer Relation r kann durch welchen Ausdruck in relationaler Algebra bestimmt werden?

EN: The cardinality of a selection of value a on attribute A of relation r can be computed with which of the following expressions in relational algebra?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. project count(A) from r where A=a
- ☒ b. select count(A) from r where A=a

[Meine Auswahl widerrufen](#)